

Chương 4 phần 6: Đổi biến trong tích phân nhiều lớp

VNU University of Engineering and Technology

14th May 2026



Since 1906
VNU
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Vietnam National University, Hanoi



"Innovative thinking for the future"

4.6. Đổi biến trong tích phân nhiều lớp

Trong giải tích 1 biến, ta thường sử dụng phép đổi biến để việc tính tích phân đơn giản hơn.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_c^d f(g(u))g'(u)du \quad (1)$$

trong đó $x = g(u)$ và $a = g(c)$, $b = g(d)$. Công thức này cũng có thể viết lại ở dạng sau:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_c^d f(x(u))\frac{dx}{du}du \quad (2)$$

Phép đổi biến cũng rất hữu ích trong việc tính tích phân 2 lớp và tích phân 3 lớp.

4.6.1. Đổi biến trong tích phân 2 lớp

Một ví dụ về việc đổi biến trong tích phân 2 lớp chính là việc chuyển sang tọa độ cực. Các biến mới r và θ liên quan đến các biến cũ x và y theo các phương trình:

$$x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta$$

và công thức tích phân sau khi đổi sang tọa độ cực là

$$\iint_R f(x, y) dA = \iint_S f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

trong đó S là miền trong mặt phẳng $r\theta$ mà tương ứng với miền R trong mặt phẳng xy .

Tổng quát, nếu ta xét phép đổi biến được cho bởi phép biến đổi T từ mặt phẳng uv sang mặt phẳng xy :

$$T(u, v) = (x, y)$$

trong đó x and y liên hệ với u và v bởi các phương trình:

$$x = g(u, v) \quad y = h(u, v) \quad (3)$$

hay

$$x = x(u, v) \quad y = y(u, v)$$

Ta thường giả sử T là một phép biến đổi $\mathbf{C}^1$ tức là g và h có các đạo hàm riêng cấp 1 liên tục.

Phép biến đổi T thực chất là một hàm số mà cả tập xác định và tập giá trị đều là các tập con của $\mathbb{R}^2$. Nếu $T(u_1, v_1) = (x_1, y_1)$, thì điểm (x_1, y_1) được gọi là ảnh của (u_1, v_1) . Nếu không có 2 điểm nào có chung ảnh, thì T được gọi là đơn ánh. Hình dưới đây minh họa ảnh hưởng của phép biến đổi T lên miền S trong mặt phẳng uv . T biến S thành miền R trong mặt phẳng xy , được gọi là ảnh của S , gồm tất cả các điểm là ảnh của S . (Xem Hình 1)

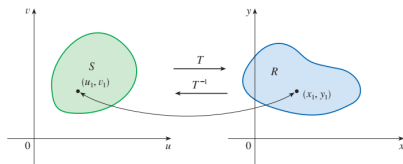


Figure: Hình 1

Nếu T là một đơn ánh, thì nó có một ánh xạ nghịch đảo T^{-1} từ miền R trên mặt phẳng xy đến miền S trên mặt phẳng uv và ta có thể giải hệ phương trình 3 để tìm u và v theo x và y :

$$u = G(x, y) \quad v = H(x, y)$$

Ví dụ 6.1

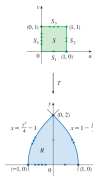
Một phép biến đổi được định nghĩa bởi các phương trình

$$x = u^2 - v^2 \quad y = 2uv$$

Tìm ảnh của hình vuông $S = \{(u, v) \mid 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1\}$.

ĐÁP ÁN: Phép biến đổi biến biên của S thành biên của ảnh của S . Do đó ta bắt đầu bằng việc tìm ảnh của các cạnh của S . Cạnh S_1 được cho bởi $v = 0 (0 \leq u \leq 1)$.

Từ các phương trình đã cho, ta có $x = u^2, y = 0$, do đó $0 \leq x \leq 1$. Như vậy, S_1 biến thành đoạn thẳng nối $(0, 0)$ và $(1, 0)$ trong mặt phẳng xy .



Cạnh thứ hai, S_2 , là $u = 1 (0 \leq v \leq 1)$ và đặt $u = 1$ trong các phương trình đã cho, ta được:

$$x = 1 - v^2 \quad y = 2v$$

Khử v , ta được:

$$x = 1 - \frac{y^2}{4}, \quad 0 \leq x \leq 1 \quad (4)$$

đây là một phần của parabola. Tương tự, S_3 được cho bởi $v = 1 (0 \leq u \leq 1)$, ảnh của nó cũng là một cung của một parabola:

$$x = \frac{y^2}{4} - 1, \quad -1 \leq x \leq 0$$

Cuối cùng, S_4 được cho bởi $u = 0 (0 \leq v \leq 1)$, có ảnh là $x = -v^2, y = 0$, do đó, $-1 \leq x \leq 0$. (Chú ý rằng khi ta di chuyển xung quanh hình vuông theo ngược chiều kim đồng hồ, thì ta cũng di chuyển xung quanh vùng parabol theo ngược chiều kim đồng hồ). Ảnh của S là miền R (xem Hình 2) được giới hạn bởi trục x và các parabola được cho bởi phương trình 4 và 5.

Để biết phép đổi biến ảnh hưởng như thế nào đến tích phân 2 lớp, ta bắt đầu với hình chữ nhật nhỏ S trong mặt phẳng uv với góc dưới bên trái là điểm (u_0, v_0) và có các kích thước là Δu và Δv . (Xem Hình 3.)

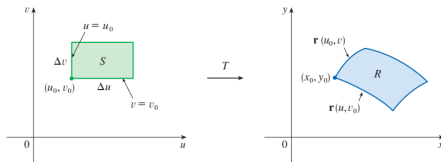


Figure: Hình 3

Ảnh của S là miền R trong mặt phẳng xy có một trong các điểm biên là $(x_0, y_0) = T(u_0, v_0)$.

Vector

$$\mathbf{r}(u, v) = g(u, v)\mathbf{i} + h(u, v)\mathbf{j}$$

là vector vị trí của ảnh của điểm (u, v) . Phương trình của cạnh dưới của S là $v = v_0$, ảnh của nó được cho bởi hàm vector $\mathbf{r}(u, v_0)$. Vector tiếp tuyến tại (x_0, y_0) với đường cong ảnh này là:

$$\mathbf{r}_u = g_u(u_0, v_0)\mathbf{i} + h_u(u_0, v_0)\mathbf{j} = \frac{\partial x}{\partial u}\mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial u}\mathbf{j}$$

Tương tự, vector tiếp tuyến tại (x_0, y_0) với đường cong ảnh của cạnh bên trái của S (đường thẳng $u = u_0$) là

$$\mathbf{r}_v = g_v(u_0, v_0)\mathbf{i} + h_v(u_0, v_0)\mathbf{j} = \frac{\partial x}{\partial v}\mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial v}\mathbf{j}$$

Ta có thể xấp xỉ miền ảnh $R = T(S)$ bởi một hình bình hành xác định bởi các vector cát tuyến

$$\mathbf{a} = \mathbf{r}(u_0 + \Delta u, v_0) - \mathbf{r}(u_0, v_0) \quad \mathbf{b} = \mathbf{r}(u_0, v_0 + \Delta v) - \mathbf{r}(u_0, v_0)$$

như được minh họa trong Hình 4.

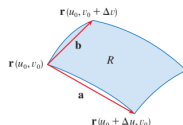


Figure: Hình 4

Nhưng $\mathbf{r}_u = \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(u_0 + \Delta u, v_0) - \mathbf{r}(u_0, v_0)}{\Delta u}$. Do đó $\mathbf{r}(u_0 + \Delta u, v_0) - \mathbf{r}(u_0, v_0) \approx \Delta u \mathbf{r}_u$ Tương tự:

$$\mathbf{r}(u_0, v_0 + \Delta v) - \mathbf{r}(u_0, v_0) \approx \Delta v \mathbf{r}_v$$

Điều đó có nghĩa là ta có thể xấp xỉ R bằng một hình bình hành được xác định bởi các vector $\Delta u \mathbf{r}_u$ và $\Delta v \mathbf{r}_v$. (Xem Hình 5.)

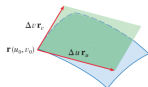


Figure: Hình 5

Do đó, ta có thể xấp xỉ diện tích của R với diện tích của hình bình hành này, tức là

$$|(\Delta u \mathbf{r}_u) \times (\Delta v \mathbf{r}_v)| = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \Delta u \Delta v \quad (6)$$

Tính tích có hướng, ta nhận được:

$$\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & 0 \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \mathbf{k} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \mathbf{k}$$

Với ký hiệu này, ta có thể dùng phương trình 6 để đưa ra một xấp xỉ cho diện tích ΔA của R :

$$\Delta A \approx \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \Delta u \Delta v \quad (8)$$

trong đó định thức Jacobi được tính tại (u_0, v_0) .

Tiếp theo, ta chia miền S trong mặt phẳng uv thành các hình chữ nhật S_{ij} và gọi các ảnh của chúng trong mặt phẳng xy là R_{ij} . (Xem Hình 6.)

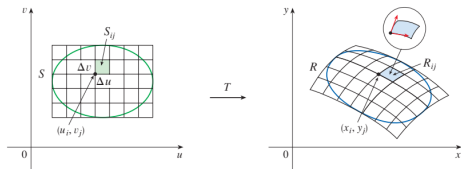


Figure: Hình 6

Áp dụng xấp xỉ 8 cho mỗi R_{ij} , ta nhận được xấp xỉ của tích phân 2 lớp của f trên R như sau:

$$\begin{aligned} \iint_R f(x, y) dA &\approx \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f(x_i, y_j) \Delta A \\ &\approx \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f(g(u_i, v_j), h(u_i, v_j)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \Delta u \Delta v \end{aligned}$$

Đổi biến trong tích phân 2 lớp

Lập luận trên cho thấy Định lý sau đây là đúng (Chứng minh đầy đủ có thể xem trong các cuốn sách giải tích nâng cao.)

Định lý 6.1

Giả sử T là một phép biến đổi C^1 có định thức Jacobi khác 0 và T biến miền S trong mặt phẳng uv thành miền R trong mặt phẳng xy . Giả sử f liên tục trên R và R và S là các miền phẳng thuộc dạng 1 hoặc dạng 2. Ta cũng giả sử rằng T là đơn ánh, ngoại trừ trên biên của S . Khi đó:

$$\iint_R f(x, y) dA = \iint_S f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$$

Định lý 6.1 nói rằng ta đổi từ một tích phân với biến x và y sang tích phân với biến u và v bằng cách biểu diễn x và y theo u và v và viết:

$$dA = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$$

Chú ý rằng có sự tương tự giữa Định lý 6.1 và công thức đổi biến trong tích phân 1 biến 2. Thay cho đạo hàm dx/du , ta có giá trị tuyệt đối của định thức Jacobi $|\partial(x, y)/\partial(u, v)|$.

Để minh họa cho

Định lý 6.1, ta sẽ chỉ ra rằng công thức đổi biến trong tích phân 2 lớp từ tọa độ Descartes sang tọa độ cực chỉ là 1 trường hợp riêng của định lý này. Ở đây, phép biến đổi T từ mặt phẳng $r\theta$ sang mặt phẳng xy được cho bởi:

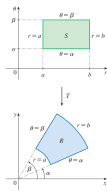


Figure: Hình 7: Phép biến đổi sang tọa độ cực

$$x = g(r, \theta) = r \cos \theta \quad y = h(r, \theta) = r \sin \theta$$

và minh họa hình học được cho trong Hình 7: T biến một hình chữ nhật bình thường trong mặt phẳng $r\theta$ thành một hình chữ nhật cực trong mặt phẳng xy .

Định thức Jacobi của T là:

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta > 0$$

Do đó theo Định lý 6.1:

$$\begin{aligned} \iint_R f(x, y) dx dy &= \iint_S f(r \cos \theta, r \sin \theta) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} \right| dr d\theta \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \int_a^b f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta \end{aligned}$$

Ví dụ 6.2

Dùng phép đổi biến $x = u^2 - v^2, y = 2uv$ để tính tích phân $\iint_R y dA$, trong đó R là miền được giới hạn bởi trục x và các parabola $y^2 = 4 - 4x$ và $y^2 = 4 + 4x, y \geq 0$.

ĐÁP ÁN: Miền R được minh họa ở Hình 8. Đó cũng chính là miền trong Ví dụ 6.1. Trong Ví dụ này, ta đã thấy $T(S) = R$, trong đó S là hình vuông $[0, 1] \times [0, 1]$. Lý do thực hiện phép đổi biến là vì S là miền đơn giản hơn R . Trước tiên, ta tính định thức Jacobi

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2u & -2v \\ 2v & 2u \end{vmatrix} = 4u^2 + 4v^2 > 0$$

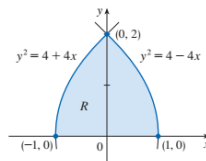


Figure: Hình 8

Do đó, theo Định lý 6.1:

$$\begin{aligned}\iint_R y dA &= \iint_S 2uv \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| dA = \int_0^1 \int_0^1 (2uv) 4 (u^2 + v^2) du dv \\ &= 8 \int_0^1 \int_0^1 (u^3 v + uv^3) du dv = 8 \int_0^1 \left[\frac{1}{4} u^4 v + \frac{1}{2} u^2 v^3 \right]_{u=0}^{u=1} dv \\ &= \int_0^1 (2v + 4v^3) dv = \left[v^2 + v^4 \right]_0^1 = 2\end{aligned}$$

Ví dụ 6.2 không quá khó giải vì ta được cho sẵn phép đổi biến phù hợp. Nếu không được cho sẵn phép đổi biến, bước đầu tiên là cần tự nghĩ ra phép đổi biến thích hợp. Nếu $f(x, y)$ khó lấy tích phân thì ta có thể dựa vào dạng của $f(x, y)$ để tìm ra phép đổi biến. Nếu miền lấy tích phân R phức tạp, thì cần chọn phép đổi biến sao cho ảnh R trong mặt phẳng uv có cách mô tả thuận tiện hơn.

Ví dụ 6.3

Tính tích phân $\iint_R e^{(x+y)/(x-y)} dA$, trong đó R là miền hình thang với các đỉnh $(1, 0)$, $(2, 0)$, $(0, -2)$, và $(0, -1)$.

ĐÁP ÁN: Vì không dễ lấy tích phân $e^{(x+y)/(x-y)}$, ta thực hiện phép đổi biến:

$$u = x + y \quad v = x - y \quad (10)$$

Các phương trình này xác định một phép biến đổi T^{-1} từ mặt phẳng xy đến mặt phẳng uv . Để tìm phép biến đổi T , ta giải hệ phương trình 10 để tìm x, y theo u, v :

$$x = \frac{1}{2}(u + v) \quad y = \frac{1}{2}(u - v) \quad (11)$$

Định thức Jacobi của T là:

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}$$

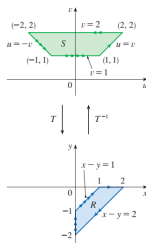


Figure: Hình 9

Để tìm miền

S trong mặt phẳng uv tương ứng với miền R , ta chú ý rằng các cạnh của R nằm trên các đường thẳng:

$$y = 0 \quad x - y = 2 \quad x = 0 \quad x - y = 1$$

và

từ các công thức 10 hoặc 11, đường thẳng ảnh trong mặt phẳng uv là:

$$u = v \quad v = 2 \quad u = -v \quad v = 1$$

Như vậy, S là miền hình thang với các đỉnh $(1, 1)$, $(2, 2)$, $(-2, 2)$, và $(-1, 1)$ như trong Hình 9.

4.6.2. Đổi biến trong tích phân 3 lớp

Công thức cho phép đổi biến cho tích phân 3 lớp cũng tương tự.
Cho T là một đơn ánh mà biến vùng S trong không gian uvw sang vùng R trong không gian xyz bởi các phương trình:

$$x = g(u, v, w) \quad y = h(u, v, w) \quad z = k(u, v, w)$$

Định thức Jacobi của T là định thức cấp 3 sau:

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} \quad (12)$$

Với các giả thiết tương tự như Định lý 6.1, ta có công thức đổi biến sau đây cho tích phân 3 lớp:

$$\iiint_R f(x, y, z) dV = \iiint_S f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| du dv dw \quad (13)$$

Ví dụ 6.4

Dùng công thức 13 để suy ra công thức đổi biến cho tích phân 3 lớp bằng toa đô cầu..

ĐÁP ÁN: Phép đổi biến trong trường hợp này được cho bởi:

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta \quad y = \rho \sin \phi \sin \theta \quad z = \rho \cos \phi$$

Ta tính định thức Jacobi:

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \theta, \phi)} &= \begin{vmatrix} \sin \phi \cos \theta & -\rho \sin \phi \sin \theta & \rho \cos \phi \cos \theta \\ \sin \phi \sin \theta & \rho \sin \phi \cos \theta & \rho \cos \phi \sin \theta \\ \cos \phi & 0 & -\rho \sin \phi \end{vmatrix} \\
 &= \cos \phi \begin{vmatrix} -\rho \sin \phi \sin \theta & \rho \cos \phi \cos \theta \\ \rho \sin \phi \cos \theta & \rho \cos \phi \sin \theta \end{vmatrix} - \\
 &\quad \rho \sin \phi \begin{vmatrix} \sin \phi \cos \theta & -\rho \sin \phi \sin \theta \\ \sin \phi \sin \theta & \rho \sin \phi \cos \theta \end{vmatrix} \\
 &= \cos \phi \left(-\rho^2 \sin \phi \cos \phi \sin^2 \theta - \rho^2 \sin \phi \cos \phi \cos^2 \theta \right) \\
 &\quad - \rho \sin \phi \left(\rho \sin^2 \phi \cos^2 \theta + \rho \sin^2 \phi \sin^2 \theta \right) \\
 &= -\rho^2 \sin \phi \cos^2 \phi - \rho^2 \sin \phi \sin^2 \phi = -\rho^2 \sin \phi \quad (6.1)
 \end{aligned}$$

Vì $0 \leq \phi \leq \pi$, ta có $\sin \phi \geq 0$. Do đó:

$$\left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \theta, \phi)} \right| = \left| -\rho^2 \sin \phi \right| = \rho^2 \sin \phi$$

và công thức 13 cho ta: $\iiint_R f(x, y, z) dV =$
 $\iiint_S f(\rho \sin \phi \cos \theta, \rho \sin \phi \sin \theta, \rho \cos \phi) \rho^2 \sin \phi d\rho d\theta d\phi$ giống công
 thức đổi biến sang tọa độ cầu mà ta đã biết ở chương 4 phần 5.

